نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۱
کد تمرین	**AI-HW-01**
مضمون	هوش‌مصنوعی
برنامه تحصیلی	لیسانس انجنیری نرم‌افزار
نوبت تحصیلی	مشترک؛ روزانه قبل از ظهر و شبانه
استاد	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۵
تاریخ انتشار	۱۴۰۵/۰۸/۰۱
آخرین مهلت تسلیمی	۱۴۰۵/۰۸/۰۸

۱. معرفی کارخانگی

هدف این کارخانگی، بررسی درک محصلان از مفهوم هوش مصنوعی، شناخت رویکردهای مختلف تعریف و مطالعه هوش مصنوعی و تحلیل کاربردهای آن در زندگی واقعی است. محصلان باید پاسخ‌های خود را با توضیح، مثال و استدلال ارائه کنند. پاسخ‌هایی که صرفاً شامل تعریف‌های کوتاه و حفظ‌شده باشند، کافی نیستند.

۲. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مفهوم هوش مصنوعی و اهداف اساسی آن را توضیح دهد.
- چهار رویکرد اصلی تعریف هوش مصنوعی را از یکدیگر تفکیک کند.
- مفهوم آزمون تورینگ و محدودیت‌های آن را تحلیل نماید.
- مفهوم عامل هوشمند، محیط، حسگر و عملگر را در یک مثال واقعی تشخیص دهد.
- کاربردها، مزایا و محدودیت‌های سیستم‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کند.
- برای انتخاب یا مقایسه رویکردهای هوش مصنوعی، استدلال منطقی ارائه نماید.

تمرین و کارخانگی

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

تمرین و کارخانگی

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها** و **کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های تایپ‌شده و یا دست‌نویس اسکن‌شده خود را در قالب یک فایل pdf با ساختار نام **HW01-StudentID.pdf** به ایمیل mortaza@ghu.edu.af با موضوع "**GHU AI HW 01**" ارسال نمایید.

چون ز سینه آب دانش جوش کرد نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۱:

هوش‌مصنوعی را با بیان خود تعریف کنید؛ سپس دو نمونه از مسائل یا فعالیت‌هایی را نام ببرید که انسان برای انجام آن‌ها به هوش نیاز دارد و توضیح دهید که چگونه می‌توان این فعالیت‌ها را با استفاده از کمپیوتر انجام داد.

پرسش شماره ۲:

در فصل اول کتاب AIMA، هوش‌مصنوعی از چهار رویکرد اساسی بررسی می‌شود:

تفکر مانند انسان Thinking Humanly	تفکر عقلانی Thinking Rationally
عمل مانند انسان Acting Humanly	عمل کردن عقلانی Acting Rationally

الف) هر یک از این چهار رویکرد را توضیح دهید.

ب) تفاوت میان «تفکر مانند انسان» و «تفکر عقلانی» را با یک مثال بیان کنید.

ج) تفاوت میان «عمل کردن مانند انسان» و «عمل کردن عقلانی» را با یک مثال بیان کنید.

د) به نظر شما، کدام رویکرد برای طراحی یک سیستم هوش مصنوعی کاربردی مناسب‌تر است؟ پاسخ خود را با استدلال توضیح دهید.

پرسش شماره ۳:

آیا اعمال واکنشی (Reflex)؛ مانند کشیدن سریع دست از روی یک اجاق داغ؛ عمل عقلانی و یا هوشمندانه محسوب می‌شود؟ از پاسخ خود با استدلال و یا توضیح دفاع کنید.

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۴:

فرض کنید یک شخص از طریق پیام‌های متنی با دو طرف ارتباط برقرار می‌کند، بدون آن‌که بداند کدام طرف انسان و کدام طرف کمپیوتر است.

الف) در چه شرایطی ممکن است سیستم کمپیوتر در این آزمون موفق شناخته شود؟

ب) آیا موفقیت در آزمون تورینگ الزاماً ثابت می‌کند که کمپیوتر مانند انسان فکر می‌کند یا دارای درک انسانی است؟ نظر خود را با دلیل توضیح دهید.

پرسش شماره ۵:

یک ربات تحویل‌دهنده بسته را در نظر بگیرید که باید بسته‌ها را در یک ساختمان به مقصد برساند.

الف) محیط، حسگرها، عملگرها و وظیفه اصلی این ربات را مشخص کنید.

ب) دو عامل یا وضعیت محیطی را نام ببرید که می‌توانند بر تصمیم‌های ربات تأثیر بگذارند.

ج) آیا یک عامل هوشمند همیشه باید تصمیمی مشابه تصمیم انسان بگیرد؟ با استفاده از مفهوم عقلانیت، پاسخ خود را توضیح دهید.

پرسش شماره ۶:

یک کاربرد واقعی هوش مصنوعی را در یکی از حوزه‌های صحت، آموزش، بانکداری، ترانسپورت یا امنیت انتخاب کنید.

سپس موارد زیر را توضیح دهید:

الف) این سیستم چه مشکلی را حل می‌کند؟

ب) برای تصمیم‌گیری به چه اطلاعاتی نیاز دارد؟

ج) دو مزیت و دو محدودیت یا خطر احتمالی آن چیست؟

د) آیا این سیستم می‌تواند در همه شرایط تصمیم درست بگیرد؟ چرا؟

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۷:

فرض کنید دو سیستم هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری طراحی شده‌اند. سیستم اول مانند یک داکتر انسانی استدلال می‌کند، اما در بعضی موارد تشخیص نادرست می‌دهد. سیستم دوم از روش متفاوتی استفاده می‌کند، ولی در مجموع تشخیص‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

به نظر شما، کدام سیستم بهتر است؟ پاسخ خود را با توجه به تفاوت میان تقلید از تفکر انسان و عمل عقلانی توضیح دهید.